Java 开发进阶 200 题测试题

题目卷

题型	数量
单选题	100
多选题	60
判断题	40
合计	200

依据 Java 开发进阶培训课件编制 · 面向银行科技开发培训与复习

使用说明

- 单选题每题只有 1 个正确选项。
- 多选题每题有 2-3 个正确选项，少选、多选或错选均不得分。
- 判断题请选择“正确”或“错误”，本卷不显示答案。

第1讲：编程规约

单选题

JAVA-ADV-001（单选题） 新建一个处理 XML 报文的服务类，哪个名称最符合课件命名规约？

A. XmlMessageService

B. xml_message_service

C. XMLMESSAGESERVICE

D. xmlMessageService

JAVA-ADV-002（单选题） 表示缓存过期秒数的常量，哪个名称更合适？

A. CACHE_EXPIRED_SECONDS

B. cacheExpiredSeconds

C. CacheExpiredSeconds

D. cache_expired_seconds

JAVA-ADV-003（单选题） POJO
需要表达“已删除”状态，为减少序列化框架属性名歧义，字段优先怎样声明？

A. private Boolean deleted;

B. private Boolean isDeleted;

C. private Boolean getDeleted;

D. private Boolean has_is_deleted;

JAVA-ADV-004（单选题） 团队项目统一格式化时，课件要求采用哪种缩进？

A. 4 个空格

B. 1 个 Tab

C. 2 个 Tab

D. 按开发者喜好混用

JAVA-ADV-005（单选题） 子类方法看似覆写父类，但方法名中误把字母 O 写成数字 0。哪项措施能最早发现问题？

A. 添加 @Override

B. 只添加注释

C. 在方法内打印日志

D. 把方法改成 static

JAVA-ADV-006（单选题） `new BigDecimal("1.0")` 与 `new BigDecimal("1.00")` 只比较数值大小时，应使用什么？

A. compareTo(...) == 0

B. equals(...) 为 true

C. ==

D. hashCode 相等

JAVA-ADV-007（单选题）
账户余额需要精确到分，且主要做加减和数据库持久化。课件优先建议哪种存储模型？

A. 用 long 保存最小货币单位分

B. 用 double 保存元

C. 用 float 保存元

D. 用 String 保存并依赖字符串拼接

JAVA-ADV-008（单选题） 把自定义 Customer 作为 HashMap 键，已经按 customerId 覆写 equals。还必须做什么？

A. 按一致字段覆写 hashCode

B. 覆写 finalize

C. 实现 Runnable

D. 把所有字段改成 static

JAVA-ADV-009（单选题） 订单流按客户号转 Map，但同一客户可能有多笔订单。直接 toMap(key,value) 的主要风险是什么？

A. 重复键会抛 IllegalStateException

B. 自动丢弃全部重复记录

C. Map 会变成 List

D. 所有值会被置为 null

JAVA-ADV-010（单选题） `view = list.subList(0, 3)` 后，原 list 在视图范围外执行结构性 add，再遍历 view，最需要警惕什么？

A. ConcurrentModificationException

B. view 自动复制并完全独立

C. 原 list 被永久设为不可变

D. JVM 自动锁住两个列表

JAVA-ADV-011（单选题） `Arrays.asList(array)` 返回列表后，调用哪项操作最可能失败？

A. add(newValue)

B. set(0,newValue)

C. get(0)

D. size()

JAVA-ADV-012（单选题）
银行交易服务需要明确控制核心线程、队列容量和拒绝策略。课件推荐怎样创建线程池？

A. 显式构造 ThreadPoolExecutor

B. 无条件使用 Executors.newFixedThreadPool

C. 每个请求 new Thread

D. 把任务全部交给 parallelStream

JAVA-ADV-013（单选题） 在线程池任务中设置 ThreadLocal 后，最稳妥的清理位置是什么？

A. finally 块调用 remove()

B. 任务开始前调用 System.gc()

C. 只在应用关闭时 clear

D. 依赖线程结束自动清理

JAVA-ADV-014（单选题） 多个线程共享日期格式化器，哪种方案最合适？

A. 使用不可变且线程安全的 DateTimeFormatter

B. 把 SimpleDateFormat 定义为 public static final 后直接共享

C. 每次调用前只检查 null

D. 将格式化器放入普通 HashMap

JAVA-ADV-015（单选题） 转账同时锁定两个账户，怎样最能降低死锁风险？

A. 所有代码按统一账户排序顺序加锁

B. 先锁自己能拿到的任意账户

C. 失败后无限自旋且不释放已有锁

D. 让两个线程使用相反顺序

多选题

JAVA-ADV-016（多选题） 哪些命名符合课件规约？

A. 类名 UserAccountService

B. 方法名 calculateInterest

C. 常量名 MAX_RETRY_COUNT

D. 包名 Cn.Com.Bank

JAVA-ADV-017（多选题） 哪些格式要求符合课件？

A. 保留字 if 与左括号间留空格

B. 统一 4 空格缩进

C. 二目运算符两侧留空格

D. 单行越长越能减少文件行数

JAVA-ADV-018（多选题） 金融业务处理数值时，哪些做法合理？

A. 浮点近似比较使用误差范围

B. BigDecimal 数值相等使用 compareTo

C. 金额可用最小单位 long 保存

D. 所有金额统一用 double 以提升精度

JAVA-ADV-019（多选题） 哪些做法有助于减少常见 OOP 陷阱？

A. 用确定非空常量调用 equals

B. 覆写方法添加 @Override

C. POJO 提供有意义的 toString

D. 同一布尔属性同时提供 isXxx 和 getXxx

JAVA-ADV-020（多选题） 哪些集合 API 需要特别理解“视图或固定大小”语义？

A. List.subList

B. Arrays.asList

C. Map.entrySet

D. new ArrayList<>() 必然固定大小

JAVA-ADV-021（多选题） 哪些集合处理方式符合课件建议？

A. 判空使用 isEmpty

B. 遍历 Map 优先 entrySet 获取键值

C. 需要删除时使用 Iterator.remove 或 removeIf

D. 在 foreach 中直接 list.add

JAVA-ADV-022（多选题） 设计服务线程池时应显式考虑哪些参数或策略？

A. 核心与最大线程数

B. 任务队列容量

C. 拒绝策略

D. 把队列设为无限即可无需监控

JAVA-ADV-023（多选题） 线程池中使用 ThreadLocal 时，哪些风险与措施正确？

A. 旧值可能污染后续任务

B. 长期引用可能造成内存压力

C. finally 中 remove

D. 把 ThreadLocal 改成 static 就自动安全

JAVA-ADV-024（多选题） 资金更新采用悲观锁时，哪些步骤体现课件的“一锁二判三更新四释放”？

A. 先取得互斥控制

B. 锁内重新校验业务条件

C. 完成更新后可靠释放锁

D. 锁外读取一次余额后永不复核

判断题

JAVA-ADV-025（判断题） 判断：为了生成 isDeleted()，POJO 字段本身必须命名为 isDeleted。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-026（判断题） 判断：可把团队代码风格写入 IDE 格式化配置，以减少人工执行规约的偏差。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-027（判断题） 判断：两个 Integer 引用只要数值相同，使用 == 在所有数值范围都一定为 true。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-028（判断题） 判断：`list.toArray(new String[0])` 能得到运行时组件类型为 String 的数组。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-029（判断题） 判断：线程池线程会自动在每个任务结束后销毁，因此 ThreadLocal 无需 remove。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-030（判断题）
判断：多个流程如果以统一的全局顺序获取多把锁，可以降低形成循环等待死锁的风险。

□ 正确 □ 错误

第2讲：异常处理机制

单选题

JAVA-ADV-031（单选题）

营销推荐服务持续超时并占满共享线程池，支付请求也开始排队。最能直接阻止故障继续扩散的改造是？

A. 增大所有服务的日志级别

B. 为推荐服务设置独立线程池并在高错误率时熔断

C. 让支付请求无限等待推荐结果

D. 把推荐异常统一改成成功响应

JAVA-ADV-032（单选题） 下游征信服务错误率已连续超过阈值，上游此时最合理的动作是？

A. 立即暂停转发并快速失败

B. 继续全量调用以收集更多错误

C. 无限增加重试次数

D. 删除已有调用日志

JAVA-ADV-033（单选题） 秒杀活动流量瞬间超过系统安全水位，网关首先应采用哪类措施？

A. 取消超时

B. 分层限流并优先保障交易请求

C. 让所有请求进入数据库

D. 关闭资源监控

JAVA-ADV-034（单选题） 转账接口返回超时，但无法确认账务服务是否已记账。调用方下一步应当？

A. 直接认定失败并再次扣款

B. 直接执行反向回滚

C. 按业务流水查询状态或异步核对结果

D. 生成新流水号持续重试

JAVA-ADV-035（单选题） 核心扣款请求因网络抖动需要重试，最关键的前置设计是？

A. 每次重试生成不同订单号

B. 使用业务唯一流水号做幂等校验

C. 关闭交易日志

D. 把有限重试改为无限重试

JAVA-ADV-036（单选题） 针对偶发网络瞬断的查询调用，哪种重试策略最恰当？

A. 有限次数并采用指数退避

B. 零间隔无限重试

C. 所有错误永久重试

D. 每次失败都人工重启服务

JAVA-ADV-037（单选题）

开户流程中账户已创建，但额度服务永久失败且后续无法完成。符合分布式事务原则的处理是？

A. 保留半成品并返回成功

B. 执行已定义的逆向补偿撤销账户创建

C. 反复调用额度服务且不设上限

D. 直接修改生产数据库删除记录且不留痕

JAVA-ADV-038（单选题） 跨服务业务需要柔性保障最终一致性，优先考虑的方案是？

A. 依赖单机内存变量

B. SAGA/TCC、事务消息或本地消息表

C. 取消所有状态检查

D. 仅靠前端重复提交

JAVA-ADV-039（单选题） 生产端要降低消息成功提交业务后却未落盘至 Broker 的风险，应优先配置？

A. acks=all 并配合重试或事务消息

B. 发送后立即删除业务记录

C. 关闭副本确认

D. 仅依赖消费者日志

JAVA-ADV-040（单选题） 消费者 Rebalance 后同一扣款消息再次到达，防止重复扣款的最佳依据是？

A. 消费者启动时间

B. 随机数

C. 订单号或消息全局 ID

D. 当前线程名称

JAVA-ADV-041（单选题） 消息因字段非法导致消费逻辑必然失败，正确治理方式是？

A. 无间隔永久重试

B. 转入死信队列并告警

C. 静默丢弃

D. 修改为消费成功但不处理

JAVA-ADV-042（单选题）

要把网关、微服务、数据库和第三方接口的碎片日志串成一次完整调用，应依靠？

A. 统一 Trace ID

B. 服务器主机名

C. 用户展示文案

D. 每天更换异常码

JAVA-ADV-043（单选题）
某接口偶发失败，只记录了“处理异常”四个字。为提升根因定位能力，最应补充？

A. 入参、返回结果、堆栈、环境快照和 Trace ID

B. 更多成功宣传语

C. 仅记录操作员姓名

D. 删除错误时间

JAVA-ADV-044（单选题） 组织架构调整后，原异常码中的部门已更名。正确做法是？

A. 批量修改历史异常码

B. 保持异常码不变，通过文档和消息更新业务说明

C. 删除旧异常码且不兼容

D. 让各系统自行解释同一码

JAVA-ADV-045（单选题） 后端返回标准异常码后，面向客户的页面应如何展示？

A. 直接展示内部异常码

B. 经映射层转换为友好可读提示

C. 完整展示调用堆栈

D. 展示数据库连接信息

JAVA-ADV-046（单选题） 开发发现已有异常码与新场景语义相近，规范做法是？

A. 优先复用并核对文档语义

B. 随意新建一个码

C. 用 HTTP 200 代替异常码

D. 把异常码写成完整业务描述

JAVA-ADV-047（单选题）
支付页的个性化推荐模块宕机，而支付核心功能正常。最合理的服务端策略是？

A. 屏蔽推荐并继续支付

B. 关闭整个支付系统

C. 让支付线程等待推荐恢复

D. 把推荐错误当作扣款失败

JAVA-ADV-048（单选题）
上游需要自动决定是提示客户修改输入还是触发系统告警，服务端应重点提供？

A. 标准化返回码并区分业务校验错误与系统错误

B. 始终返回同一错误文本

C. 仅打印本地日志

D. 随机返回状态码

JAVA-ADV-049（单选题） 自动补偿连续失败且已超过阈值，下一步最符合原则的是？

A. 静默忽略

B. 继续无限补偿

C. 告警并落异常台账，按审批复核流程人工介入

D. 允许任何开发直接改账

JAVA-ADV-050（单选题） 运维人员准备手工修正一笔异常账务，哪项要求最关键？

A. 跳过审批以缩短时间

B. 经审批和复核并完整留痕

C. 只在聊天群说明

D. 修正后删除台账

JAVA-ADV-051（单选题） 外部接口偶尔长时间无响应，设置明确超时阈值的主要目的是什么？

A. 让请求永久占用线程

B. 快速失败并阻断资源持续占用

C. 保证下游一定成功

D. 取消异常记录

JAVA-ADV-052（单选题） 突发流量下资源只够支持核心交易，最符合“取舍”原则的是？

A. 优先拒绝营销页等非关键请求

B. 平均拖慢所有请求

C. 优先关闭支付

D. 允许非核心请求抢占全部连接

JAVA-ADV-053（单选题） 报表任务大量消耗 CPU，导致交易容器响应恶化。最针对性的治理是？

A. 报表与交易使用独立容器并设置资源上限

B. 把二者放进同一无限线程池

C. 关闭 CPU 监控

D. 提高所有请求重试次数

多选题

JAVA-ADV-054（多选题） 账务服务调用超时且结果未知时，哪些措施有助于避免重复记账和误回滚？

A. 以业务唯一流水号做幂等校验

B. 调用状态查询接口核对结果

C. 通过异步消息继续核对

D. 每次重试都更换流水号

JAVA-ADV-055（多选题） 为避免某下游故障演变为系统雪崩，可以采用哪些措施？

A. 错误率超阈值后熔断

B. 入口按能力限流

C. 为不同业务设置独立线程池

D. 对失败请求无限重试

JAVA-ADV-056（多选题） 一条异常日志要支持跨系统快速定位，宜包含哪些信息？

A. 全链路 Trace ID

B. 关键入参与返回结果

C. 调用堆栈和环境快照

D. 仅面向客户的友好提示

JAVA-ADV-057（多选题） 自动补偿无法恢复一笔异常交易后，规范的人工兜底应包括？

A. 多渠道告警

B. 自动落地异常台账

C. 审批与复核后操作

D. 修复完成后清除全部痕迹

JAVA-ADV-058（多选题） 关于异步消息链路异常治理，哪些设计符合课件要求？

A. 生产端启用全副本确认

B. 消费端依据业务唯一键幂等

C. 瞬时异常指数退避重试

D. 永久逻辑错误持续循环重试

JAVA-ADV-059（多选题） 跨服务流程执行一半失败后，哪些做法有利于最终一致性？

A. 采用 SAGA/TCC 或事务消息

B. 能继续时自动重试后续步骤

C. 不能继续时逆向补偿已完成步骤

D. 取消对账和状态巡检

JAVA-ADV-060（多选题） 系统遭遇突发流量时，为保护核心交易可以采取？

A. 网关到应用分层限流

B. 按业务价值设置优先级

C. 限制 CPU、内存和连接数

D. 让非核心请求无条件优先

JAVA-ADV-061（多选题） 设计统一异常码体系时，哪些做法正确？

A. 优先复用语义相近的已有码

B. 码值一经分配保持稳定

C. 按分类分层并预留扩展空间

D. 将部门名称固化进编号

JAVA-ADV-062（多选题） 标准异常响应及配套治理应满足哪些要求？

A. 内部码通过映射转换为用户提示

B. 具体业务信息由 error_message 承载

C. 每个异常码配套文档和示例

D. 直接向用户输出堆栈

JAVA-ADV-063（多选题） 实例宕机或资源耗尽时，服务端可采用哪些方式限制影响？

A. 非核心功能优雅降级

B. 错误率超阈值触发熔断

C. 标准化区分系统错误和业务错误

D. 所有异常均伪装为成功

JAVA-ADV-064（多选题） 制定自动重试策略时，应考虑哪些约束？

A. 只对可恢复的瞬时故障重试

B. 限制次数并采用退避

C. 写操作先保证幂等

D. 超时一律等同业务失败

JAVA-ADV-065（多选题） 金融账务异常治理重点防范哪些核心风险？

A. 账实不符

B. 重复记账

C. 漏记账

D. 页面配色不统一

JAVA-ADV-066（多选题） 关于查询类与账务类异常处理，哪些表述正确？

A. 查询通常无状态，可适当放宽重试

B. 账务交易需严格落实回滚和补偿

C. 账务写操作可以不做幂等就盲目重试

D. 两类交易应按风险差异化治理

判断题

JAVA-ADV-067（判断题）
服务熔断后应永远保持断开，即使探测确认下游已经恢复，也不应自动恢复流量。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-068（判断题） 账务调用超时只表示调用方未按时收到结果，不能据此直接断定业务未执行。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-069（判断题） 消费者已开启自动重试后，就不再需要依据订单号或消息 ID 做幂等校验。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-070（判断题） 生产故障紧急时，可以先由个人直接改账，事后再决定是否补充审批和留痕。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-071（判断题） 异常码一经分配应保持稳定，不应因负责部门调整而重新编号。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-072（判断题） 只要记录了错误文本，即使没有 Trace ID、关键入参和调用堆栈，也足以实现跨系统秒级定位。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-073（判断题）
跨服务流程中前置步骤已成功而后续暂时失败时，系统只能回滚前置步骤，不能尝试补做后续业务。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-074（判断题）
过载时主动拒绝部分非核心请求，是为了释放资源并维持交易、支付等核心链路可用。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-075（判断题）
数据非法导致的永久消费异常应转入死信队列并触发告警，而不是持续无效重试。

□ 正确 □ 错误

第3讲：工程结构与设计

单选题

JAVA-ADV-076（单选题） 新成员需要快速定位账户开户代码，规范工程结构最直接提供了什么帮助？

A. 减少目录数量

B. 提升代码可读性与导航效率

C. 自动消除缺陷

D. 免除业务沟通

JAVA-ADV-077（单选题）
一次数据库驱动替换导致大量业务规则同时修改，最可能违反了哪项工程原则？

A. 关注点分离

B. 统一响应码

C. 版本号四段式

D. 薄 Controller

JAVA-ADV-078（单选题） Controller 收到开户 HTTP 请求后，最合适的处理方式是什么？

A. 直接编写开户规则并提交事务

B. 解析参数、调用 Service 并封装响应

C. 直接执行 SQL

D. 维护领域不变量

JAVA-ADV-079（单选题） 跨两张表完成转账并要求整体回滚，事务控制最适合放在哪一层？

A. Controller

B. Service

C. DAO

D. VO

JAVA-ADV-080（单选题） 以下哪项最符合 DAO 的设计边界？

A. 判断客户是否满足授信政策

B. 封装账户表 CRUD 与映射

C. 组合多个业务步骤

D. 拼装页面展示文案

JAVA-ADV-081（单选题）
团队计划把数据库从一种产品迁移到另一种产品，希望业务规则少受影响，主要依赖哪种分层价值？

A. 界面、业务与存储解耦

B. 所有代码放同一包

C. DTO 直接映射表

D. Controller 管理事务

JAVA-ADV-082（单选题） 需要表示账户表字段并仅用于持久化映射，应优先使用哪类对象？

A. VO

B. DTO

C. PO/Entity

D. BO

JAVA-ADV-083（单选题） 为了避免外部接口直接暴露内部实体结构，请求参数应封装为什么？

A. Request DTO

B. PO

C. DAO

D. 常量类

JAVA-ADV-084（单选题） 页面需要同时展示客户摘要、账户余额和风险提示，最适合返回哪类对象？

A. VO

B. PO

C. Repository

D. 配置类

JAVA-ADV-085（单选题） 一个对象组合多个持久化对象并执行计息业务规则，它更符合哪种模型？

A. BO

B. Response DTO

C. VO

D. PO

JAVA-ADV-086（单选题） DDD
建模中要把账户状态与“冻结”行为及不变量封装在一起，应使用什么？

A. DO

B. DAO

C. Request DTO

D. 配置对象

JAVA-ADV-087（单选题） 中大型项目中，Customer 的 Controller、Service、DAO
应如何组织更符合课件推荐？

A. 分别放进全局 controller、service、dao 包

B. 聚合在 Customer 业务模块下

C. 全部放 common 包

D. 按开发人员姓名分包

JAVA-ADV-088（单选题） 未来可能把 Account 拆成微服务，当前最有利的包结构是什么？

A. 按业务模块聚合

B. 所有 DAO 集中

C. 所有类放默认包

D. 按文件大小分包

JAVA-ADV-089（单选题） 系统要统一管理对外接口和 DTO 契约，最适合放在哪个通用模块？

A. api/interfaces

B. util/common

C. aspect

D. constant

JAVA-ADV-090（单选题） 日志、权限校验和性能监控不应散落业务代码，宜集中在哪个包？

A. aspect

B. model

C. dao

D. constant

JAVA-ADV-091（单选题）
业务应用需要业务流水号，但不应了解分布式序号组件细节，合理做法是什么？

A. 每个业务自行调用底层组件

B. 由公共机制按业务场景封装

C. 放到 Controller 生成

D. 写死在常量包

JAVA-ADV-092（单选题） 多个业务表都要自动填充创建人和更新时间，应由哪项公共机制支持？

A. 公共表字段赋值

B. 消息推送

C. 凭证模板

D. 缓存远期查询

JAVA-ADV-093（单选题） 应用在交易后处理中需把响应码映射为统一描述，课件建议依赖什么？

A. 参数管理系统推送的响应码参数表

B. Controller 硬编码文案

C. DAO 猜测错误原因

D. 每个微服务自建编码

JAVA-ADV-094（单选题） 应用向短信外围系统发送通知，最符合公共机制设计的路径是什么？

A. 同步直连且各应用自组报文

B. SDK 统一封装存储后经 MQ 异步推送

C. 写入 VO 等待前端发送

D. 在 DAO 中调用短信接口

JAVA-ADV-095（单选题） 希望业务应用统一使用技术平台组件包版本，应由公共机制承担什么角色？

A. 作为 pom 依赖的 parent 统一纳管

B. 运行时替换所有 jar

C. 把版本写进 DTO

D. 由每个 DAO 自选版本

JAVA-ADV-096（单选题） 联机应用需要通用责任链扩展和公共上下文处理，直接依赖哪个模块？

A. app-online-common

B. app-batch-common

C. cps-bpaas-batch-starter

D. xxx-infra

JAVA-ADV-097（单选题） 批量上下文与通用前后处理应由哪个公共机制模块提供？

A. app-common

B. app-batch-common

C. app-online-common

D. xxx-aps-api

JAVA-ADV-098（单选题） 公共机制要通过 SPI 实现数据库切面，从而填充公共字段，应依赖哪个平台模块？

A. cps-component-api

B. cps-component-common-resource

C. xxx-txs-dist

D. app-online-common

JAVA-ADV-099（单选题） 应用需要获取法人代码、交易码等运行时上下文，应使用哪个依赖？

A. cps-component-common-resource

B. cps-component-api

C. xxx-dms-api

D. config-resource-dist

JAVA-ADV-100（单选题） 对外提供可被流程编排的应用服务接口与其具体实现，分别对应什么模块？

A. xxx-aps-api 与 xxx-aps

B. xxx-dms 与 xxx-infra

C. xxx-txs 与 xxx-bjs

D. xxx-common 与 xxx-txs-dist

JAVA-ADV-101（单选题） 仓储服务接口应定义在哪个模块？

A. xxx-dms

B. xxx-infra

C. xxx-dms-api

D. xxx-aps-api

JAVA-ADV-102（单选题） 命名 SQL、PO 及仓储接口实现应归入哪个模块？

A. xxx-infra

B. xxx-dms

C. xxx-common

D. xxx-aps

JAVA-ADV-103（单选题） xxx 工程要调用范围外 yyy 的领域服务，最应引入哪种二方模块？

A. yyy-dms-api

B. yyy-infra 必选

C. yyy-txs-dist

D. xxx-common

JAVA-ADV-104（单选题） 要准备联机应用制品包，应构建哪个工程？

A. xxx-txs-dist

B. xxx-bjs-dist

C. cps-deploy-db-resource-dist

D. cps-app-config-resource-dist

JAVA-ADV-105（单选题） 纯批量制品 xxx-bjs-dist 的标准构建清单中不包含哪项？

A. xxx-bjs

B. xxx-dms

C. xxx-infra

D. xxx-aps

JAVA-ADV-106（单选题） 数据库初始化与迭代 SQL 应通过哪个构建工程准备物料包？

A. cps-deploy-db-resource-dist

B. xxx-txs-dist

C. xxx-bjs-dist

D. cps-app-config-resource-dist

JAVA-ADV-107（单选题） 代码合并或指定 tag 触发流水线后，CI 的核心产出和去向是什么？

A. 生成 fatjar 并推送制品仓库

B. 直接修改生产数据库

C. 只发送邮件

D. 把源码复制到配置中心

JAVA-ADV-108（单选题） 一次发布同时包含配置、SQL 和应用制品，应采用什么顺序？

A. 应用启动→SQL→配置

B. 配置→SQL→应用制品并启动

C. SQL→应用启动→配置

D. 三者任意并行

JAVA-ADV-109（单选题） 某独立部署的英文名为 account 的应用，其数据库资源子工程应如何命名？

A. cps-account-db-resource

B. cps-account-sdk-db-resource

C. account-config-resource

D. cps-db-account

JAVA-ADV-110（单选题） 以下哪个 db-resource 目录满足结构规范？

A. acct/standard/goldendb/deploy/1.2.3.4/ddl

B. acct/deploy/goldendb/ddl/1.2

C. standard/acct/prod/ddl

D. acct/standard/mysql/deploy/1.2.3.4/ddl

JAVA-ADV-111（单选题） 目录版本为 1.2.3.4，正常部署 DDL 初始化脚本的合规文件名是哪项？

A. V1.2.3.4.00.1_init.sql

B. V1.2.3.5.00.1_init.sql

C. V1.2.3.4.10.1_init.sql

D. V1.2.3.4.90.1_init.txt

JAVA-ADV-112（单选题） 应用级、系统级和全局级配置都定义 timeout 时，应用最终优先采用哪一级？

A. 应用级

B. 系统级

C. 全局级

D. 随机选择

多选题

JAVA-ADV-113（多选题） 规范的工程结构通常能带来哪些效果？

A. 降低新成员上手成本

B. 减少模块间无谓耦合

C. 明确并行开发边界

D. 保证需求永不变化

JAVA-ADV-114（多选题） 关于经典 Controller-Service-DAO 分层，哪些安排合理？

A. Controller 适配请求

B. Service 编排业务与事务

C. DAO 封装 CRUD

D. DAO 决定授信政策

JAVA-ADV-115（多选题） 哪些对象及用途匹配正确？

A. PO 映射数据库表

B. DTO 承担层间传输

C. VO 聚合展示数据

D. DO 只保存表字段且无行为

JAVA-ADV-116（多选题） 关于 BO 与 DO，哪些说法符合课件？

A. BO 可组合多个 PO 或 DO

B. BO 是业务逻辑实际执行者

C. DO 强调状态与行为一致

D. DO 专门用于前端渲染

JAVA-ADV-117（多选题） 按业务模块聚合 Customer、Account 代码，可能获得哪些收益？

A. 业务逻辑高内聚

B. 模块间依赖最小化

C. 便于未来微服务拆分

D. 保证所有模块零依赖

JAVA-ADV-118（多选题） 哪些包职责配对正确？

A. exception-自定义异常与统一处理

B. constant-状态码和枚举值

C. config-Bean 与第三方集成配置

D. util-实现开户核心规则

JAVA-ADV-119（多选题） 公共机制层的合理定位包括哪些？

A. 抽象业务公共场景

B. 屏蔽底层技术实现细节

C. 封装运行时技术能力供业务复用

D. 替代所有具体业务应用

JAVA-ADV-120（多选题） 哪些属于课件列出的公共机制建设范围？

A. 流水处理

B. 凭证打印模板管理

C. 缓存参数远期查询

D. 每个应用独立选择组件版本

JAVA-ADV-121（多选题） 消息推送公共机制中，哪些描述正确？

A. 客户端 SDK 统一封装消息体

B. 消息可经 MQ 异步推送

C. 服务消费消息后组装外围请求

D. 业务 DAO 直接承担短信协议适配

JAVA-ADV-122（多选题） 以下依赖关系哪些合理？

A. 联机应用依赖 app-online-common

B. 批量应用依赖 app-batch-common

C. 二者共性机制沉淀到 app-common

D. 批量应用必须依赖 online starter

JAVA-ADV-123（多选题） 关于技术平台层组件，哪些说法正确？

A. online starter 编排联机调用并维护控制信息

B. batch starter 支持多种批处理编程模型

C. common-resource 提供元数据和上下文工具

D. component-api 只存放 SQL 脚本

JAVA-ADV-124（多选题） 哪些模块配对正确？

A. xxx-aps-api-应用服务接口

B. xxx-aps-应用服务实现

C. xxx-dms-api-领域服务接口及数据对象

D. xxx-infra-交易 HTTP 控制器

JAVA-ADV-125（多选题） 关于 xxx-dms、xxx-infra 的边界，哪些说法正确？

A. dms 提供领域服务实现

B. dms 定义仓储服务接口

C. infra 实现仓储接口

D. infra 负责决定账户计息等核心领域规则

JAVA-ADV-126（多选题） 以下构建工程与产物用途匹配的有哪些？

A. txs-dist-联机应用制品

B. bjs-dist-批量应用制品

C. db-resource-dist-SQL 物料包

D. config-resource-dist-联机交易 fatjar

JAVA-ADV-127（多选题） 关于 dist 工程构建范围，哪些说法正确？

A. txs-dist 整合交易、应用、领域、基础设施等模块

B. bjs-dist 整合批量、领域和基础设施等模块

C. yyy 相关模块可按需要引入

D. 两个 dist 都必须包含 xxx-aps

JAVA-ADV-128（多选题） 关于构建部署流程，哪些说法正确？

A. 开发人员提交代码配置脚本并发起 MR

B. CI 可由合并事件或 tag 触发

C. CI 将构建制品推送仓库

D. CD 只允许三类物料永远同时发布

JAVA-ADV-129（多选题） 发布同时涉及三类物料时，哪些做法符合规范？

A. 先推配置物料

B. 应用启动前完成 SQL 物料部署

C. 最后部署应用制品并启动

D. 为提速先启动应用再补配置

JAVA-ADV-130（多选题） db-resource 目录规范中，哪些说法正确？

A. 数据库类型可为 goldendb 或 opengauss

B. 升级场景为 deploy 或 rollback

C. 版本号由四段纯数字组成

D. 脚本类型目录可写 sql

JAVA-ADV-131（多选题） SQL 文件脚本类型编码配对正确的有哪些？

A. 00-DDL

B. 10-DML

C. 90-回滚 DDL

D. 99-正常部署 DDL

JAVA-ADV-132（多选题） 关于 SQL 推送与回滚，哪些说法正确？

A. 先按目录版本从小到大执行

B. 同目录按子版本号从小到大执行

C. 正常部署失败可执行 rollback 文件

D. 正常部署成功后仍永久保留本次 rollback 文件

JAVA-ADV-133（多选题） 哪些配置路径层级描述正确？

A. 应用级包含系统编号、应用英文名、环境编号

B. 系统级包含系统编号和环境编号

C. 全局级包含环境编号

D. 全局级必须再包含应用英文名

JAVA-ADV-134（多选题） 关于配置资源文件，哪些说法正确？

A. 后缀只能是 properties 或 yaml

B. 环境编号可为 prod、sit、uat、dev

C. 新增系统级文件需在对应 metadata 配置中引用

D. 系统编号可以任意中文名称

JAVA-ADV-135（多选题） 同名配置项跨层级出现时，哪些判断正确？

A. 应用级可覆盖系统级

B. 系统级可覆盖全局级

C. 全局级优先于应用级

D. 优先级顺序是应用→系统→全局

判断题

JAVA-ADV-136（判断题） 良好的工程结构不仅组织代码，也可作为团队协作的共同契约。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-137（判断题） 为保持薄门面，Controller 应避免承载核心业务逻辑。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-138（判断题） DAO 既应负责数据存取，也应决定复杂业务流转和规则校验。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-139（判断题） Request DTO 与 Response DTO 有助于隔离外部接口和内部数据结构。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-140（判断题） 把所有 Service
放在一个技术包中，始终比按业务模块聚合更利于中大型项目维护。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-141（判断题） 公共机制层应让业务应用复用通用能力，并尽量屏蔽具体技术实现。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-142（判断题） xxx-aps-api 提供应用服务接口，xxx-aps 提供对应的具体实现。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-143（判断题） 仓储服务接口与实现都应放在 xxx-infra，以免领域模块依赖接口。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-144（判断题） cps-app-config-resource-dist 用于准备应用所需的配置物料包。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-145（判断题） CI 的职责包括构建应用制品并推送到制品仓库，CD
再获取指定物料执行发布。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-146（判断题） 只要三类物料版本号一致，应用制品就可以先启动，再部署 SQL 和配置。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-147（判断题） SQL 文件名中的主版本号必须与其所在版本子目录保持一致。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-148（判断题） 正常部署成功后，应删除 rollback 目录下的所有文件。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-149（判断题） 全局级配置路径需要同时包含系统编号和应用服务英文名称。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-150（判断题） 同名配置项的覆盖优先级中，应用级高于系统级，系统级高于全局级。

□ 正确 □ 错误

第4讲：分布式技术体系在银行系统的应用

单选题

JAVA-ADV-151（单选题）

微服务实例会弹性扩缩容，调用方不应维护固定地址清单。最适合引入哪项能力？

A. 注册中心

B. 日志清洗管道

C. 分布式文件存储

D. 批量总控

JAVA-ADV-152（单选题）

银行调整某项非敏感业务开关，希望所有节点无需重启便可逐步生效，应优先使用什么？

A. 配置中心热更新

B. 重新打包每个应用

C. 链路追踪采样

D. 分布式序号生成

JAVA-ADV-153（单选题）

下游征信服务持续超时，线程不断堆积并可能拖垮上游。此时最直接阻断故障扩散的措施是什么？

A. 熔断暂时停止调用

B. 增加日志字段

C. 改用趋势递增流水号

D. 压缩历史监控数据

JAVA-ADV-154（单选题） 营销活动使查询请求瞬时超过核心系统安全容量，首要治理手段是什么？

A. 按容量实施限流

B. 无限增加重试次数

C. 关闭身份认证

D. 把同步调用全部改为本地文件

JAVA-ADV-155（单选题）

余额查询依赖的推荐信息服务异常，但核心余额仍可读取。较合理的降级策略是什么？

A. 隐藏推荐信息并返回核心余额

B. 让所有交易永久失败

C. 跳过余额读取只返回推荐

D. 删除异常服务的数据

JAVA-ADV-156（单选题）
支付请求可能已在下游成功，但响应因网络中断丢失。上游重试前最关键的设计是什么？

A. 幂等或防重机制

B. 关闭超时控制

C. 删除调用日志

D. 使用更长的服务名

JAVA-ADV-157（单选题）
交易成功后发送短信，允许通知稍晚到达，且不能让短信系统阻塞主交易。更合适的方式是什么？

A. 可靠消息异步驱动

B. 跨系统全程持有数据库锁

C. 在主交易线程无限等待

D. 要求短信与账务共用一张表

JAVA-ADV-158（单选题）
同一笔转账的借方扣款与贷方入账必须作为一个业务整体处理，首要关注哪项能力？

A. 跨服务事务一致性

B. 日志全文检索

C. 文件分片存储

D. 报表可视化

JAVA-ADV-159（单选题） 跨多个服务的长流程无法长期锁住数据库资源，且每一步都能定义业务补偿。课件列出的哪种模式更匹配？

A. SAGA

B. 本地 synchronized

C. 单机文件锁

D. 只读缓存

JAVA-ADV-160（单选题）
业务需要显式预留资金、确认扣款或取消释放，哪种事务模式最贴近这一语义？

A. TCC

B. 日志采集

C. 健康检查

D. 号段生成

JAVA-ADV-161（单选题） 两个应用实例同时处理同一账户的互斥更新，单机 `synchronized` 为什么不够？

A. 它只协调同一 JVM 内线程

B. 它不能保护任何 Java 对象

C. 它一定导致数据库宕机

D. 它只能用于读取文件

JAVA-ADV-162（单选题） 持锁实例崩溃后，怎样降低锁永久不释放的风险？

A. 设置有界租约并校验持有者后释放

B. 让锁永不过期

C. 任何实例都可无条件解锁

D. 只把锁名写入日志

JAVA-ADV-163（单选题）
一次请求跨越网关、账户、账务和通知服务，想还原调用路径与各段耗时，应查看什么？

A. 全链路追踪

B. 配置中心

C. 分布式锁

D. 文件多副本

JAVA-ADV-164（单选题） 同一交易在服务间的 Trace 无法串联，最应先检查哪一项？

A. 追踪上下文是否随请求传播

B. 每台机器磁盘是否同型号

C. 业务 ID 是否趋势递增

D. 报表文件是否压缩

JAVA-ADV-165（单选题） 课件中消除单点故障、保证服务持续在线主要对应哪一支柱？

A. 高可用

B. 高性能

C. 高安全

D. 强一致

JAVA-ADV-166（单选题） 数据冗余、多重校验与容灾备份主要保障什么？

A. 高可靠

B. 高性能

C. 服务发现

D. 调用采样

JAVA-ADV-167（单选题） 优化并发处理、缓存策略和资源调度，直接追求的目标是什么？

A. 提升吞吐并降低响应时延

B. 保证每个配置永不修改

C. 取消所有访问控制

D. 让所有事务无限期等待

JAVA-ADV-168（单选题） 身份认证、数据加密和权限管控共同支撑哪项能力？

A. 高安全

B. 高可用

C. 高性能

D. 最终一致

JAVA-ADV-169（单选题） 关于“四高一强”的技术选型，哪项理解最准确？

A. 应结合场景权衡实现方式，但关键金融领域必须守住底线

B. 所有系统都必须采用完全相同的组件组合

C. 只要强一致就可忽略安全与可用性

D. 高性能意味着所有操作都必须同步

JAVA-ADV-170（单选题）

核心同步交易需要交易编排、防重、超时控制和异常容错扩展点，应优先复用哪个 SDK？

A. 联机框架 SDK

B. 分布式文件 SDK

C. 加密机 SDK

D. 批量框架 SDK

JAVA-ADV-171（单选题）

团队希望屏蔽数据库厂商语法差异，并统一连接池、分库分表和慢查询监控，应采用什么？

A. 数据访问框架 SDK

B. 服务治理 SDK

C. 分布式消息 SDK

D. 接入网关

JAVA-ADV-172（单选题）

日终计息任务数据量巨大，要求分片并行、失败后断点续跑和可视化调度，应选择什么？

A. 批量框架 SDK

B. 联机框架 SDK

C. 注册中心

D. 链路追踪探针

JAVA-ADV-173（单选题）

对卡号报文执行国密加解密、数字签名验签和密钥生命周期管理，应使用什么？

A. 加密机 SDK

B. 分布式锁 SDK

C. 批量框架 SDK

D. 配置中心

JAVA-ADV-174（单选题）

渠道请求进入核心系统时，需要统一进行报文转换、认证鉴权和入口限流。该职责属于什么？

A. 接入网关

B. 外呼网关

C. 批量总控

D. 配置中心

JAVA-ADV-175（单选题） 为跨机房交易流水生成全局唯一、趋势递增且低延迟的 ID，应使用什么？

A. 分布式序号生成服务

B. 日志检索引擎

C. 服务熔断器

D. 文件扫描器

多选题

JAVA-ADV-176（多选题） 注册中心在微服务协同中通常承担哪些职责？

A. 接收服务实例注册

B. 提供实例发现

C. 执行实例健康检查

D. 替业务数据库提交转账事务

JAVA-ADV-177（多选题） 金融系统使用配置中心进行热更新时，哪些做法有助于控制变更风险？

A. 区分环境与应用作用域

B. 保留版本及审计记录

C. 对关键配置灰度并支持回滚

D. 把密码明文写入普通配置

JAVA-ADV-178（多选题） 为防止下游故障演变为系统雪崩，合理的组合措施有哪些？

A. 设置调用超时

B. 限制重试次数并采用退避

C. 配置熔断与降级

D. 对所有失败请求立即无限并发重试

JAVA-ADV-179（多选题） 注册发现与负载均衡配合时，哪些判断正确？

A. 发现提供候选实例集合

B. 负载均衡从可用实例中选择目标

C. 健康检查结果可影响路由

D. 负载均衡能自动保证跨库事务原子性

JAVA-ADV-180（多选题） 关于强一致与最终一致的选择，哪些说法合理？

A. 资金核心账务通常更强调一致性约束

B. 短信通知可采用可靠消息实现最终一致

C. 一致性级别应结合业务容忍度选择

D. 任何异步方案都天然不会丢消息

JAVA-ADV-181（多选题） 设计 SAGA 或 TCC 补偿逻辑时，哪些问题需要重点考虑？

A. 补偿操作幂等

B. 记录可审计的事务状态

C. 处理补偿失败并支持重试或人工介入

D. 假设网络调用永远只执行一次

JAVA-ADV-182（多选题） 使用分布式锁保护账户资源时，哪些实践较合理？

A. 锁键包含明确业务资源标识

B. 设置合理租约并考虑续期边界

C. 释放时验证持有者令牌

D. 锁获取失败后在紧循环中无限重试

JAVA-ADV-183（多选题） 全链路追踪数据可帮助团队完成哪些工作？

A. 还原跨服务调用拓扑

B. 分析各跨度耗时

C. 定位异常或超时节点

D. 直接替代业务数据备份

JAVA-ADV-184（多选题） 课件日志体系中，组件与职责匹配的有哪些？

A. Filebeat-轻量采集

B. Kafka-高吞吐缓冲

C. Logstash-解析清洗

D. Elasticsearch-负责数据库分布式事务提交

JAVA-ADV-185（多选题） 关于课件中的监控体系，哪些描述正确？

A. Prometheus 可采集指标并按规则告警

B. VictoriaMetrics 适合海量时序数据存储

C. Grafana 用于多源聚合和看板展示

D. SkyWalking 的唯一职责是保存业务文件

JAVA-ADV-186（多选题） 课件中的服务治理 SDK 可向业务应用提供哪些能力？

A. 自动注册发现

B. 动态路由

C. 熔断限流

D. 维护数据库 DDL 脚本版本

JAVA-ADV-187（多选题） 哪些场景适合采用分布式消息 SDK？

A. 短信通知异步发送

B. 日终任务事件驱动

C. 跨系统数据异步同步

D. 要求调用线程立即获得强一致扣款结果

JAVA-ADV-188（多选题） 关于接入网关与外呼网关，哪些说法正确？

A. 接入网关处理渠道进入核心的请求

B. 外呼网关是核心调用第三方的统一出口

C. 两者都可承担协议或报文适配

D. 外呼网关负责维护所有账户余额

JAVA-ADV-189（多选题） 下列措施与“四高一强”目标的对应关系，哪些合理？

A. 集群与故障转移提升高可用

B. 冗余校验与容灾备份提升高可靠

C. 缓存和资源调度提升高性能

D. 统一页面配色即可实现强一致

JAVA-ADV-190（多选题） 交易与会计核算采用异步分离设计时，哪些判断合理？

A. 核心应用负责交易确认和对客服务

B. 核算中心按规则生成会计分录

C. 交易流水可作为核算处理输入

D. 异步意味着无需监控积压和失败

判断题

JAVA-ADV-191（判断题）
分布式技术体系是由服务协同、治理、一致性、观测等能力组成的集合，而不是一种单独产品。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-192（判断题）
使用配置中心热更新后，任何配置变更都可以不经校验、灰度和回滚设计直接全量发布。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-193（判断题） 下游超时时，无限制地立即重试通常会提高系统稳定性。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-194（判断题） 只要允许数据短暂不一致，就可以不考虑消息丢失、重复消费和幂等问题。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-195（判断题） 跨多个 JVM 实例争抢同一账户资源时，仅在每个实例内部使用 `synchronized` 就能实现全局互斥。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-196（判断题） 链路追踪既能展示跨服务调用路径，也能分析各节点耗时并定位异常节点。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-197（判断题） RPO=0 表示故障恢复后允许丢失一段最近数据。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-198（判断题） 业务应用按需接入成熟 SDK 或 API，有助于减少重复建设并统一治理能力。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-199（判断题） 分布式序号只需保证单个进程内不重复，不必考虑跨节点和跨机房唯一性。

□ 正确 □ 错误

JAVA-ADV-200（判断题）
交易与核算异步分离可以降低联机交易耦合，但必须配套可靠流水、监控告警和失败恢复。

□ 正确 □ 错误